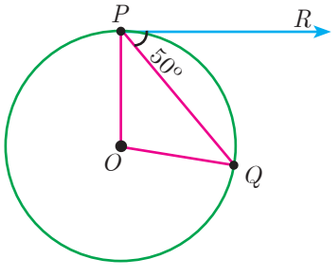
$TP^2 = \left(\frac{16}{3}\right)^2 + 4^2 = \frac{256}{9} + 16 = \frac{400}{9}$ எனவே, $TP = \frac{20}{3}$ செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 4.26 படம் 4.64–யில், O ஆனது வட்டத்தின் மையம். PQ ஆனது ஒரு நாண் ஆகும். தொடுகோடு PR ஆனது நாண் PQ –வுடன் P –யில் $50°$ கோணத்தை ஏற்படுத்தினால், $\angle POQ$ காண்க.



படம் 4.64

தீர்வு $\angle OPQ = 90° - 50° = 40°$ (தொடுகோட்டிற்கும், ஆரத்திற்கும் இடையேயுள்ள கோணம் $90°$)

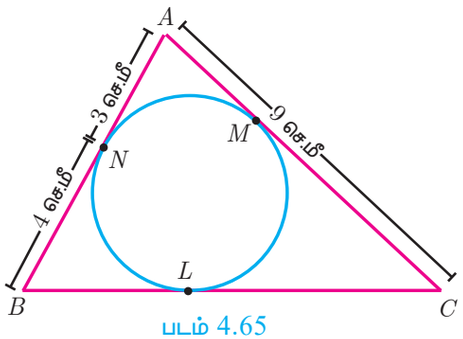
$OP = OQ$ (வட்டத்தின் ஆரங்கள் சமம்)

$\angle OPQ = \angle OQP = 40°$ ($\triangle OPQ$ ஆனது இரு சமபக்க முக்கோணம்)

$\angle POQ = 180° - \angle OPQ - \angle OQP$

$\angle POQ = 180° - 40° - 40° = 100°$

எடுத்துக்காட்டு 4.27 அருகிலுள்ள படம் 4.65–யில், ΔABC ஆனது ஒரு வட்டத்தைத் தொட்டுக்கொண்டு வட்டத்தைச் சுற்றி அமைந்துள்ளது எனில், BC–யின் நீளத்தைக் காண்க.



படம் 4.65

தீர்வு $AN = AM = 3$ செ.மீ (ஒரே வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் சமம்)

$BN = BL = 4$ செ.மீ

$CL = CM = AC - AM = 9 - 3 = 6$ செ.மீ

$BC = BL + CL = 4 + 6 = 10$ செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 4.28 இரண்டு பொது மைய வட்டங்களின் ஆரங்கள் 4 செ.மீ, 5 செ.மீ ஆகும். ஒரு வட்டத்தின் நாணானது மற்றொரு வட்டத்திற்குத் தொடுகோடாக அமைந்தால் அவ்வட்டத்தின் நாணின் நீளம் காண்க.

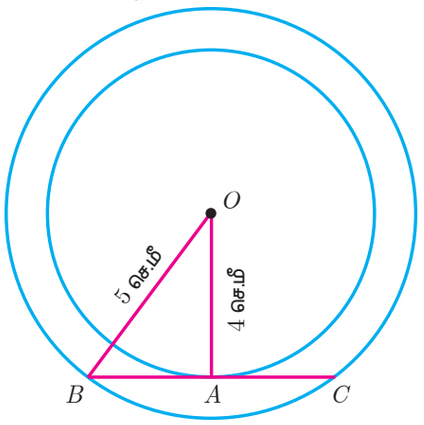
தீர்வு $OA = 4$ செ.மீ, OB = 5 செ.மீ, மேலும் $OA \perp BC$.

$OB^2 = OA^2 + AB^2$

$5^2 = 4^2 + AB^2 \Rightarrow AB^2 = 9$

எனவே, $AB = 3$ செ.மீ

$BC = 2$AB எனவே, $BC = 2 \times 3 = 6$ செ.மீ



படம் 4.66

4.5.1 வரைபடம் வரைதல் (Construction)

வட்டத்திற்குத் தொடுகோடுகள் வரைதல் (Construction of tangents to a circle)

இப்பொழுது கீழ்க்கண்டவற்றை எப்படி வரைய வேண்டும் என்று விவாதிப்போம்.

(i) மையத்தைப் பயன்படுத்தி வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைதல்

(ii) மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைதல்

(iii) வெளிப்புறப் புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைதல்

X_Ch 4 TM.indd 199 15-12-2020 03:49:26 PM